# Actividades en el medio natural y orientación

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer las actividades físicas en el medio natural y sus beneficios
- Interpretar un mapa de orientación: escala, leyenda y colores
- Orientar el mapa y usar la brújula para seguir un rumbo
- Planificar una salida con seguridad y respeto al entorno

## Para pensar

**Si te perdieras en el monte sin cobertura en el móvil, ¿sabrías volver con un mapa y una brújula?**

## Explicación

### Actividades en el medio natural

Son actividades físicas que se realizan en **entornos naturales**: montaña, bosque, ríos, mar o el campo cercano. Algunas:

- **Senderismo**: caminar por senderos señalizados. Los de gran recorrido (GR) se marcan con franjas blancas y rojas; los de pequeño recorrido (PR), con blancas y amarillas; los senderos locales (SL), con blancas y verdes.
- **Orientación**: recorrer un itinerario con mapa y brújula.
- **Escalada**, **barranquismo**, **bicicleta de montaña**, **piragüismo**, **vela**, **esquí**.
- **Acampada** y actividades de supervivencia básica.

Además de mejorar la condición física, desarrollan la **autonomía**, la cooperación y el aprecio por la naturaleza.

undefined

---

### El mapa de orientación

Un **mapa** es una representación reducida y simplificada del terreno visto desde arriba. Los de orientación son muy detallados y siguen colores normalizados:

| Color | Significa |
|---|---|
| **Blanco** | bosque limpio, fácil de correr |
| **Verde** | vegetación espesa (cuanto más oscuro, más difícil) |
| **Amarillo** | zona abierta: prado, claro |
| **Azul** | agua: ríos, lagos, fuentes |
| **Marrón** | relieve: curvas de nivel, taludes |
| **Negro** | rocas, caminos, edificios, vallas |

Las **curvas de nivel** unen puntos de la misma altura: si están juntas, la pendiente es fuerte; si están separadas, es suave.

undefined

---

## La escala

La **escala** indica cuántas veces se ha reducido el terreno. En un mapa a 1:10.000, 1 cm del mapa equivale a 10.000 cm, es decir, **100 m** en la realidad. Los mapas de orientación escolar suelen ser a 1:5.000 (1 cm = 50 m) o 1:10.000.

Para calcular una distancia real: medir en el mapa y multiplicar por la escala. Si entre dos controles hay 3,5 cm en un mapa 1:10.000: 3,5 · 100 = **350 m**.

Un truco para medir sobre el terreno es contar los **pasos dobles** (cada vez que apoyas el mismo pie): calibra cuántos das en 100 m (unos 60-65 caminando) y así sabrás cuánto has avanzado.

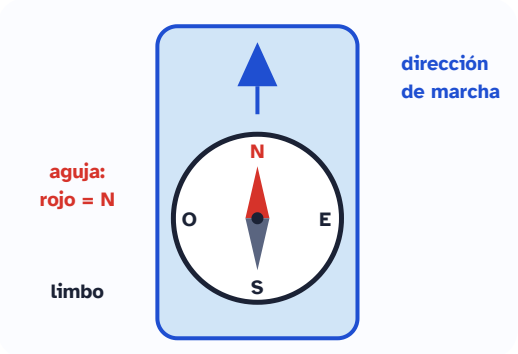
undefined

## La brújula

La **brújula** tiene una **aguja imantada** que apunta siempre al norte magnético, normalmente con su extremo rojo. La brújula de orientación (de placa) tiene:

- **Placa base** transparente con regla y una **flecha de dirección**.
- **Limbo** giratorio graduado de 0° a 360° con líneas meridianas.
- **Flecha norte** dibujada en el fondo del limbo.

Precauciones: mantenerla horizontal y lejos de objetos metálicos o imanes (el móvil, una hebilla), que desvían la aguja. En España, la diferencia entre el norte magnético y el geográfico es pequeña y, para orientarse en la escuela, no se tiene en cuenta.




## Orientar el mapa

**Orientar el mapa** es girarlo para que coincida con el terreno: lo que está a tu derecha en la realidad debe estar a tu derecha en el mapa. Es lo primero que hay que hacer, y se repite cada vez que cambias de dirección.

- **Con brújula**: coloca la brújula sobre el mapa y gira el mapa (no la brújula) hasta que las líneas norte del mapa queden paralelas a la aguja, con el norte del mapa hacia el extremo rojo.
- **Con referencias del terreno**: identifica elementos claros (un camino, un río, un edificio) y gira el mapa hasta que coincidan con lo que ves.

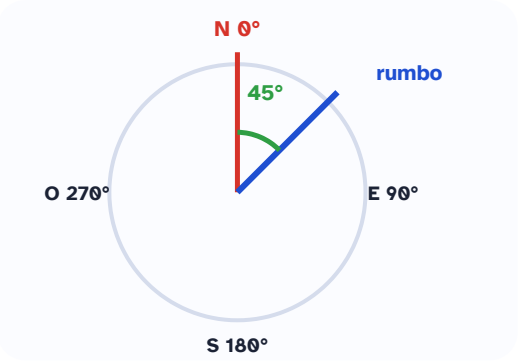
Con el mapa orientado, se utiliza la técnica del **pulgar**: el dedo marca en el mapa dónde estás y avanza contigo.

undefined

## Seguir un rumbo

Cuando no hay caminos, se sigue un **rumbo** (o azimut): el ángulo entre el norte y la dirección hacia la que quieres ir, medido en el sentido de las agujas del reloj.

1. Coloca el borde de la placa uniendo tu posición con el destino, con la flecha de dirección hacia el destino.
2. Gira el limbo hasta que sus líneas norte sean paralelas a las del mapa (norte con norte).
3. Levanta la brújula, mantenla horizontal frente a ti y gira tu cuerpo hasta que la aguja roja coincida con la flecha norte del limbo.
4. Camina en la dirección de la flecha de dirección, eligiendo un punto de referencia lejano y avanzando hacia él.




## La carrera de orientación

Es un deporte en el que hay que pasar por una serie de **controles** (balizas naranjas y blancas) marcados en el mapa, en el orden indicado y en el menor tiempo posible.

- En el mapa, la **salida** se marca con un triángulo, los controles con **círculos** numerados y la **meta** con un doble círculo.
- En cada control se marca la tarjeta con una pinza o con un chip electrónico.
- Gana quien completa el recorrido correcto en menos tiempo: importa más **elegir bien la ruta** que correr mucho.

En el centro se empieza con **orientación en el patio** o en un parque cercano, con mapas sencillos y por parejas.

undefined

---

## Seguridad en el medio natural

- **Planificar**: consultar la ruta, su distancia y desnivel, y la previsión del tiempo. Calcula unas 4 km/h en llano y añade una hora por cada 400 m de subida.
- **Avisar** a alguien del recorrido y la hora de regreso. No ir nunca solo.
- **Equipo**: calzado adecuado, ropa por capas, gorra, protección solar, agua, comida, botiquín, mapa, brújula, móvil cargado y silbato.
- **Retirarse a tiempo** si empeora el tiempo o alguien se encuentra mal.
- Si te pierdes: **para**, mantén la calma, vuelve al último punto conocido o quédate en un lugar visible.

El teléfono de emergencias en toda Europa es el 112.

undefined

---

## Respeto al entorno

Disfrutar de la naturaleza implica protegerla. Las normas de **«no dejar rastro»**:

- Llevarse **toda la basura**, incluidos los restos orgánicos.
- Caminar por los **senderos** marcados para no dañar la vegetación ni provocar erosión.

- No hacer **fuego** fuera de las zonas habilitadas: el riesgo de incendio es muy alto en verano.
- No molestar a los **animales** ni arrancar plantas.
- Respetar las propiedades, los **pasos de ganado** y cerrar las cancelas.
- Hablar en voz baja y no poner música alta.

En los **espacios naturales protegidos** (parques nacionales y naturales) hay normas específicas que conviene consultar antes.

undefined

## Orientarse en la naturaleza

| | |
|---|---|
| **Mapa** | escala 1:10.000 (1 cm = 100 m) · colores |
| **Brújula** | aguja roja al norte magnético · horizontal |
| **Orientar** | girar el mapa hasta que coincida con el terreno |
| **Rumbo** | ángulo desde el norte en sentido horario |
| **Seguridad** | planificar · avisar · equipo · 112 · no dejar rastro |

## Ejercicios

1. **Nombra cinco actividades en el medio natural.**

2. **¿Qué significan los colores verde, amarillo y marrón en un mapa de orientación?**

3. **En un mapa 1:5.000, ¿cuántos metros representan 6 cm?**

4. **Dos controles están a 450 m. ¿Cuántos centímetros los separan en un mapa 1:10.000?**

5. **¿Qué rumbo corresponde al oeste? ¿Y al noreste?**

6. **Explica los pasos para orientar el mapa con la brújula.**

7. **¿Qué indican unas curvas de nivel muy separadas?**

8. **Haz la lista del equipo para una excursión de un día.**

9. **¿Qué harías si te pierdes durante una salida?**

10. **Diseña una carrera de orientación de 5 controles en el patio del centro: mapa, controles y normas.**

## Practica

1. **Los senderos de gran recorrido (GR) se señalizan con franjas...**
   - **A)** blancas y amarillas
   - **B)** blancas y rojas
   - **C)** blancas y verdes
2. **En un mapa de orientación, el color azul indica...**
   - **A)** vegetación espesa
   - **B)** caminos
   - **C)** agua
3. **Las curvas de nivel muy juntas indican...**
   - **A)** pendiente fuerte
   - **B)** terreno llano
   - **C)** un río
4. **En un mapa 1:10.000, 1 cm equivale a...**
   - **A)** 10 m
   - **B)** 1 km
   - **C)** 100 m
5. **La aguja de la brújula señala el...**
   - **A)** sur geográfico
   - **B)** norte magnético
   - **C)** este
6. **Orientar el mapa significa...**
   - **A)** girarlo para que coincida con el terreno
   - **B)** ponerlo siempre con el norte arriba sin mirar
   - **C)** doblarlo
7. **Un rumbo de 90° apunta al...**
   - **A)** norte
   - **B)** este
   - **C)** oeste
8. **En la carrera de orientación, los controles se marcan en el mapa con...**
   - **A)** cuadrados

**B)** estrellas

**C)** círculos

9. **El teléfono de emergencias en Europa es el...**

**A)** 112

**B)** 091

**C)** 010

10. **Si te pierdes en el monte, lo primero es...**

**A)** correr hacia cualquier lado

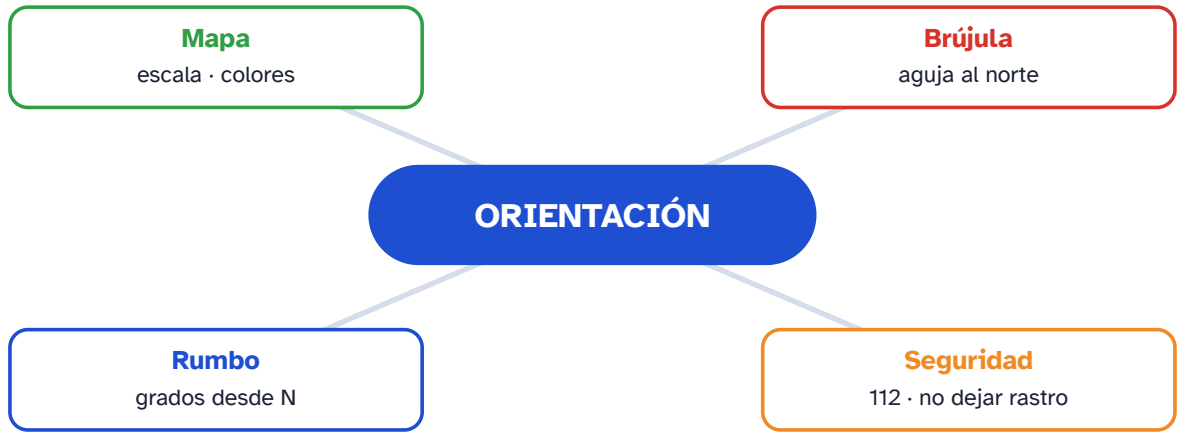
**B)** parar y mantener la calma

**C)** separarte del grupo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se interpreta un mapa: escala, colores y curvas de nivel; Cómo se orienta el mapa con brújula; Qué es un rumbo y cómo se sigue; Normas de seguridad y respeto en el medio natural.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Escala 1:10.000**

1 cm del mapa = 100 m reales.

**Curvas de nivel**

Líneas que unen puntos de igual altura.

**Verde en el mapa**

Vegetación espesa, difícil de atravesar.

**Brújula**

Su aguja roja señala el norte magnético.

**Orientar el mapa**

Girarlo para que coincida con el terreno.

**Rumbo**

Ángulo desde el norte en sentido horario.

**Paso doble**

Medida de distancia contando cada apoyo del mismo pie.

**No dejar rastro**

Llevarse la basura y no dañar el entorno.

## Soluciones

1. **B)** PR: amarillas; SL: verdes.
2. **C)** Ríos, lagos.
3. **A)** Mucho desnivel.
4. **C)** 10.000 cm.
5. **B)** Extremo rojo.
6. **A)** Primera acción.
7. **B)** Sentido horario desde el norte.
8. **C)** Salida: triángulo.
9. **A)** Gratuito.
10. **B)** Pensar antes de moverse.

## Soluciones de los ejercicios

1. Senderismo, orientación, escalada, bicicleta de montaña, piragüismo (también acampada, esquí, vela).
2. Verde: vegetación espesa. Amarillo: zona abierta. Marrón: relieve.
3. $6 \cdot 50 = 300$ m.
4. $450 / 100 = 4{,}5$ cm.
5. Oeste: 270°. Noreste: 45°.
6. Poner la brújula sobre el mapa y girar el mapa hasta que sus líneas norte queden paralelas a la aguja, con el norte del mapa hacia el extremo rojo.
7. Terreno con poca pendiente, casi llano.
8. Calzado adecuado, ropa por capas, gorra, crema solar, agua, comida, botiquín, mapa, brújula, móvil cargado, silbato.
9. Parar, mantener la calma, intentar volver al último punto conocido o quedarse en un lugar visible, y llamar al 112 si es necesario.
10. Respuesta abierta; debe incluir un mapa con escala y leyenda, salida en triángulo, controles numerados en círculo y meta en doble círculo.